AI Safety Challenge

NAKAMURA-TOME SUPER NTY³ | 11 eksen · 2 ayna · 3 taret | Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad: Zeynep Nur Zorbozan

Kavram — Prediction ≠ Safety

Yapay zekâ tahmin/kalite kararı üretir; insan güvenliğini garanti eden emniyet mimarisi AI modelinin dışında tanımlanmalıdır. Bu föy, örnek dokümandaki kamera → AI → OK/RED akışını CNC torna için olası kamera tabanlı parça kalite kontrol uygulamasına uyarlar. Bu makinede AI sisteminin kurulu olduğu doğrulanmamıştır; senaryo varsayımsal ek kalite kontrol sistemi içindir.

Varsayımsal akış

Girdi	AI çıktısı	Kontrol sınırı
İşleme sonrası parçanın kamera görüntüsü	OK / RED kalite sınıflandırması	Yalnızca kalite kontrolüne destek olur; koruyucu kapı, acil durdurma veya güvenli duruşu yönetmez.
Parça görüntüsü ve ölçü/özellik verileri	Kusur türü tahmini	Sonuç ikinci kontrol gerektirebilir; otomatik CNC parametre değişikliği yetkisiz bırakılmamalıdır.

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1. Model yanlış sınıflandırdı: Kusurlu parçaya OK verdi. Ne yapılmalı?

Parça otomatik uygun kabul edilmemelidir. İkinci kontrol (ölçüm cihazı, operatör incelemesi veya tanımlı kalite kontrol adımı) uygulanır. Yanlış negatif örnekleri kayıt altına alınır ve model performansı izlenir. AI çıktısı tehlikeli eksen/takım hareketini veya emniyet fonksiyonunu değiştirmemelidir.

2. Girdi manipüle edildi: Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir?

Görüntü kaynağı kimliği, zaman damgası, format/çözünürlük, kamera bağlantısı, ardışık kare tutarlılığı ve görüntü kalitesi izlenir. Lens kirlenmesi, kapalı kamera veya bütünlük şüphesinde sonuç geçersiz sayılır; parça otomatik OK yapılmaz, insan incelemesine/manuel kalite kontrolüne gönderilir.

3. Confidence düştü: Model emin değil. Eşik ne olmalı?

Eşik, gerçek parça örnekleriyle doğrulama/test verisi ve kabul edilebilir yanlış kabul oranına göre kalite ekibince belirlenmelidir; keyfî yüzde atanmaz. Güven skoru eşik altındaysa otomatik sınıflandırma yapılmaz, sonuç kararsız olarak işaretlenir ve insan/ikinci ölçüm kontrolüne gönderilir. Kontrol yapılamıyorsa parça serbest bırakılmaz.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Güvenli davranış
Model yanlış sınıflandırdı	Human override + ikinci kalite kontrolü; kusurlu parçanın otomatik OK olarak serbest bırakılmasını engelle.
Girdi manipüle edildi	Input integrity monitoring; şüpheli girdiyi reddet, otomatik kararı durdur ve manuel kontrole yönlendir.
Confidence düştü	Confidence threshold; eşik altında otomatik karar verme, operatör/kalite sorumlusuna sor.
AI servisi/kamera çalışmıyor	Fail-safe fallback: AI sonucunu geçersiz say, manuel kalite kontrolüne dön; kalite doğrulanamıyorsa parçayı beklet.

Nihai karar

AI kalite kontrolü CNC'nin emniyet fonksiyonlarının yerine geçmez. Acil durdurma, koruyucu kapı ve tehlikeli hareketlerin güvenli duruşu bağımsız emniyet zincirinde kalmalıdır. AI yalnızca kalite kontrolüne destek vermeli; model güncellemesi, veri kaynağı ve karar eşikleri sürüm kontrollü ve test edilmiş olmalıdır.

Eğitim amaçlı masa başı ön değerlendirmedir; saha incelemesi veya resmî uygunluk belgesi değildir. Doğrulanmamış makine özellikleri kesin bilgi olarak sunulmamıştır.